# Seconde — Fractions et puissances

## Fiche d'exercices du chapitre

## I — Développement décimal limité et illimité d'une fraction

**Exercice 1 : Développement décimal**

Pour chaque fraction, poser la division et donner son développement décimal ; dire s'il est limité ou illimité et, s'il est illimité, donner sa période :

$A = \frac{3}{8}$ $\quad$ $B = \frac{2}{9}$

$C = \frac{5}{6}$ $\quad$ $D = \frac{4}{7}$

**Exercice 2 : Valeurs approchées**

1) Pour chaque fraction, donner la valeur approchée par défaut et la valeur approchée par excès au dixième, puis au centième : $A = \frac{5}{7}$ $\quad$ $B = \frac{11}{6}$ $\quad$ $C = \frac{4}{9}$ $\quad$ $D = \frac{17}{8}$
2) Encadrer $B$ au centième.
3) Écrire une phrase complète qui dit ce qu'est le nombre 0,71 pour $A$.

**Exercice 3 : Ranger des nombres**

1) Donner le développement décimal de $\frac{5}{8}$, de $\frac{7}{11}$ et de $\frac{2}{3}$.
2) Ranger dans l'ordre croissant :

$$\frac{5}{8} \qquad 0{,}63 \qquad \frac{2}{3} \qquad 0{,}6 \qquad \frac{7}{11}$$

**Exercice 4 : Du développement décimal à la fraction**

On pose $x = 0{,}232323\ldots$ (la période est 23).

1) Écrire le développement décimal de $100x$.
2) Calculer $100x - x$ ; en déduire que $99x = 23$.
3) En déduire $x$ sous forme de fraction, puis le vérifier en posant la division.
4) De la même façon, écrire $y = 0{,}777\ldots$ sous forme de fraction (calculer $10y - y$).
5) Écrire $z = 0{,}414141\ldots$ sous forme de fraction.

## II — Simplification de fractions

**Exercice 5 : Décomposer en facteurs premiers**

Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers, par divisions successives :

a) 48 $\quad$ b) 75

c) 120 $\quad$ d) 252

e) 98 $\quad$ f) 1 155

**Exercice 6 : Simplifier avec le PGCD**

À l'aide des décompositions de l'exercice précédent, calculer le PGCD du numérateur et du dénominateur, puis écrire chaque fraction sous forme irréductible :

$A = \frac{48}{120}$ $\quad$ $B = \frac{75}{120}$

$C = \frac{98}{252}$ $\quad$ $D = \frac{120}{252}$

$E = \frac{252}{1\,155}$ $\quad$ $F = \frac{75}{1\,155}$

**Exercice 7 : Premier ou non ?**

Pour chaque nombre, dire s'il est premier, en une phrase complète qui le justifie (« 21 n'est pas premier, car… ») :
17 $\quad$ 21 $\quad$ 29 $\quad$ 51 $\quad$ 91 $\quad$ 97

Pour un nombre inférieur à 100, il suffit d'essayer de le diviser par 2, 3, 5 et 7.

**Exercice 8 : Les colis de l'association**

Une association a reçu 84 cahiers et 126 stylos. Elle veut préparer des colis identiques, en utilisant tous les cahiers et tous les stylos.

1) Peut-elle préparer 7 colis ? Et 4 colis ?
2) Décomposer 84 et 126 en produit de facteurs premiers.
3) Quel est le plus grand nombre de colis qu'elle peut préparer ?
4) Que contient alors chaque colis ?

## III — Additionner et soustraire des fractions

**Exercice 9 : Même dénominateur**

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}$ $\quad$ $B = \frac{-2}{9} + \frac{7}{9}$

$C = \frac{5}{7} - \frac{9}{7}$ $\quad$ $D = \frac{-3}{11} - \frac{-8}{11}$

$E = \frac{7}{12} + \frac{-1}{12}$ $\quad$ $F = \frac{-7}{4} - \frac{5}{4}$

**Exercice 10 : Dénominateurs différents**

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \frac{2}{5} + \frac{3}{4}$ $\quad$ $B = \frac{5}{6} + \frac{1}{4}$

$C = \frac{3}{4} + \frac{1}{6}$ $\quad$ $D = \frac{3}{8} - \frac{5}{6}$

$E = -\frac{2}{3} - \frac{4}{5}$ $\quad$ $F = -\frac{7}{6} + \frac{5}{4}$

**Exercice 11 : Avec un nombre entier**

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = 3 - \frac{5}{4}$ $\quad$ $B = -2 - \frac{3}{5}$

$C = -4 + \frac{17}{6}$ $\quad$ $D = \frac{9}{2} - 4$

**Exercice 12 : Avec une lettre**

$x$ désigne un nombre. Écrire chaque expression avec une seule fraction :

$A = 3x - \frac{x}{4}$ $\quad$ $B = \frac{2}{5}x - 3$

$C = 2 - \frac{x-1}{3}$ $\quad$ $D = \frac{2x+1}{3} - x$

## IV — Multiplier et diviser des fractions

**Exercice 13 : Simplifier avant de calculer**

Simplifier, puis calculer, sans effectuer les produits :

$A = \frac{-4 \times 9}{6 \times 10}$ $\quad$ $B = \frac{24 \times (-35)}{(-21) \times 10}$

$C = \frac{26 \times (-9)}{15 \times 39}$ $\quad$ $D = \frac{14 \times (-15)}{(-10) \times 21}$



© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

**Exercice 14 : Simplifier avec des lettres**

Simplifier ($a$ et $b$ sont des nombres non nuls) :

$A = \dfrac{15 \times 8 \times 14}{35 \times 6 \times 4}$ $\quad$ $B = \dfrac{3x \times 20}{4 \times 5}$

$C = \dfrac{6a \times 5b}{10b \times 9}$ $\quad$ $D = \dfrac{4a \times 9}{6 \times 2a}$

**Exercice 15 : Produits**

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \dfrac{5}{4} \times \dfrac{-3}{7}$ $\quad$ $B = \dfrac{-2}{5} \times \dfrac{4}{3}$

$C = -5 \times \dfrac{3}{8}$ $\quad$ $D = \dfrac{-7}{-3} \times \dfrac{2}{-5}$

$E = \dfrac{-4}{5} \times \dfrac{-4}{9}$ $\quad$ $F = \dfrac{3}{-8} \times \dfrac{-5}{-7}$

**Exercice 16 : Quotients**

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \dfrac{2}{5} \div \dfrac{3}{7}$ $\quad$ $B = \dfrac{5}{4} \div \dfrac{7}{3}$

$C = \dfrac{3}{4} \div 6$ $\quad$ $D = 6 \div \dfrac{-2}{5}$

$E = \dfrac{4}{9} \div \dfrac{-5}{2}$ $\quad$ $F = 3 \div \dfrac{-4}{7}$

## V — Fractions et priorités de calcul

**Exercice 17 : Respecter les priorités**

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \dfrac{5}{12} - \dfrac{-3}{4}$ $\quad$ $B = \dfrac{7}{10} - \dfrac{-2}{5}$

$C = -\dfrac{5}{6} + \dfrac{3}{4} - \dfrac{2}{3}$ $\quad$ $D = \dfrac{9}{14} + \dfrac{5}{7} \times \dfrac{7}{10}$

**Exercice 18 : Parenthèses et lettres**

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \dfrac{4}{5}\left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{4}\right)$ $\quad$ $B = \left(\dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{6}\right) \times \left(\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{2}\right)$

$C = \dfrac{3x}{4} - \dfrac{x-2}{6}$ $\quad$ $D = \dfrac{3x}{4} \times \dfrac{8}{9}x$

**Exercice 19 : Fractions de fractions**

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \dfrac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{6}}$ $\quad$ $B = \dfrac{\frac{6}{-35}}{\frac{-9}{14}}$

$C = \dfrac{\frac{7}{4}}{-14}$ $\quad$ $D = \dfrac{2 - \frac{3}{5}}{\frac{3}{4} - \frac{2}{5}}$

## VI — Produit en croix

**Exercice 20 : Justifier le produit en croix**

Le nombre $x$ vérifie $\dfrac{3x-1}{4} = \dfrac{x+3}{2}$.

1) Expliquer pourquoi $x$ vérifie aussi $2 \times (3x-1) = 4 \times (x+3)$.
2) En déduire la valeur de $x$.

**Exercice 21 : Premières équations**

Résoudre par le produit en croix :

a) $\dfrac{x}{4} = \dfrac{5}{3}$ $\quad$ b) $\dfrac{4-x}{3} = \dfrac{x+2}{5}$

c) $\dfrac{2+x}{-3} = \dfrac{5}{6}$ $\quad$ d) $\dfrac{2x-1}{3} = \dfrac{x+4}{-2}$

**Exercice 22 : S'entraîner**

Résoudre, puis vérifier la solution :

a) $\dfrac{x}{5} = \dfrac{3}{8}$ $\quad$ b) $\dfrac{4}{9} = \dfrac{x}{6}$

c) $\dfrac{x+2}{5} = \dfrac{2x-3}{4}$ $\quad$ d) $\dfrac{2x+1}{3} = \dfrac{3x-2}{4}$

**Exercice 23 : Plusieurs fractions (1)**

Résoudre en multipliant chaque terme par un dénominateur commun :

a) $x + \dfrac{x}{5} = 18$ $\quad$ b) $\dfrac{x}{3} - \dfrac{x}{4} = 5$

c) $\dfrac{t}{3} - \dfrac{t+1}{5} = 1$ $\quad$ d) $\dfrac{3t-1}{2} + \dfrac{t-2}{3} = 2t$

**Exercice 24 : Plusieurs fractions (2)**

Résoudre :

a) $\dfrac{y}{2} + \dfrac{3y}{4} = \dfrac{y}{3} - 22$

b) $\dfrac{y+7}{3} = \dfrac{y-1}{2} - \dfrac{y}{4}$

c) $\dfrac{z-4}{3} - \dfrac{z-6}{12} = \dfrac{2z-15}{9}$

d) $\dfrac{3z+2}{5} - \dfrac{2z-1}{2} = \dfrac{3-6z}{10}$

## VII — Fractions et problèmes

**Exercice 25 : Fraction d'une quantité**

Calculer :

a) les trois quarts de 120 € ;
b) les deux cinquièmes de 35 kg ;
c) les cinq sixièmes de 90 min ;
d) les deux tiers des trois quarts des 48 élèves d'un niveau.

**Exercice 26 : Le festival**

Un festival peut accueillir 1 200 spectateurs. Les cinq sixièmes des places sont vendues en prévente, puis les trois quarts des places restantes sur place. Combien de places restent invendues ?

**Exercice 27 : L'anniversaire de Lina**

Lina reçoit 120 € pour son anniversaire. Elle en dépense le tiers en jeux vidéo, puis les trois huitièmes de ce qui lui reste en vêtements.

a) Quelle fraction de la somme reçue lui reste-t-il ?
b) Combien a-t-elle dépensé pour chaque achat ? Combien lui reste-t-il ?

**Exercice 28 : Le budget d'une association**

Une association consacre les deux cinquièmes de son budget annuel au matériel, puis les trois quarts de ce qui reste aux sorties. Il reste alors 270 € pour les frais de fonctionnement.

a) Quelle fraction du budget représentent les sorties ? les frais de fonctionnement ?
b) Quel est le budget annuel de l'association ?

## VIII — Puissances

**Exercice 29 : Calculer des puissances**

Calculer :

$A = 3^4$ $B = (-2)^4$

$C = 4^{-2}$ $D = (-3)^{-3}$

$E = 10^{-3}$ $F = 25^0$

$G = 7^{-1}$ $H = (-9)^1$

**Exercice 30 : Écriture décimale**

Donner l'écriture décimale de :

$A = 10^{-3}$ $B = 10^{-7}$

$C = 10^5$ $D = 10^0$

**Exercice 31 : Puissances et priorités**

Calculer :

$A = 2 + 5^2$ $B = (2 + 5)^2$

$C = 2 - 5^2$ $D = 3^3 + 2^4$

$E = 2^4 \times 3^2$ $F = (-3)^3 + 2^5$

**Exercice 32 : Puissances et priorités (suite)**

Calculer :

$A = (3^3 - 4^2) \times 10^2$ $B = (-3)^2 + 4^2 \times 10^{-1}$

$C = (-4)^2 - 10^2 \div 5^2$ $D = 10^2 \times (-1)^7 - (-2)^5$

**Exercice 33 : Des calculs plus longs**

Calculer :

$A = 20 - 3^2 \times (6 - 2 \times 4)^2$ $B = \dfrac{5^3 - 5 \times 4^2}{3^4 - 6 \times 3^2}$

$C = \dfrac{6 \times 7 - 2^5}{5 \times 2^3 - (3 \times 2)^2}$

**Exercice 34 : Des résultats en fraction**

Écrire sous forme de fraction simplifiée :

$A = (-3)^{-2} + 2 \times 10^{-1}$ $B = \dfrac{3^2 - (-2)^3}{10^{-1}}$

$C = 2^{-2} - 10^{-1}$ $D = (2^5 - 4^2) \times (-4)^{-2}$

## IX — Règles de calcul sur les puissances

**Exercice 35 : Produits**

Écrire sous la forme $a^n$ :

$A = 3^4 \times 3^7$ $B = (-5)^3 \times (-5)^5$

$C = 7^2 \times 7^{-6}$ $D = x^3 \times x \times x^5$

**Exercice 36 : Quotients**

Écrire sous la forme $a^n$ ($x$ et $y$ sont non nuls) :

$A = \dfrac{6^9}{6^4}$ $B = \dfrac{(-3)^8}{(-3)^5}$

$C = \dfrac{y^{12}}{y^9}$ $D = \dfrac{2^{-4}}{2^3}$

$E = \dfrac{4^{-1}}{4^6}$ $F = \dfrac{x^{-5}}{x^{-9}}$

**Exercice 37 : Produits et quotients**

Écrire sous la forme $a^n$ ($x$ et $y$ sont non nuls) :

$A = \dfrac{3^{10} \times 3^4}{3^5 \times 3^6}$ $B = \dfrac{x^5}{x^7 \times x^4}$

$C = \dfrac{2^4 \times 2^7}{2^3 \times 2^{-2}}$ $D = \dfrac{(y^2)^5}{y^3 \times y^4}$

**Exercice 38 : Toutes les règles**

Simplifier, puis calculer :

$$A = \frac{(5^2)^{-2} \times 3}{(5 \times 3)^{-3}} \qquad B = \frac{3^4 \times 10^5 \times 3^{-4} \times 10^2}{(3^3)^{-1} \times (10^2)^{-4}}$$

**Exercice 39 : Calculer et simplifier**

Simplifier ($b$ est non nul) :

$$A = \frac{2^6 \times 10^{-3} \times (2^3)^2 \times (10^{-1})^4}{2^{10} \times 10^{-5}} \qquad B = \frac{b^2 \times (b^{-3})^3}{(b^4)^2}$$

## X — Notation scientifique

**Exercice 40 : Entiers et décimaux**

Donner la notation scientifique de :

$A = 274\,000$ $B = 0{,}000\,61$

$C = 38\,200\,000$ $D = 0{,}000\,000\,29$

$E = 56\,300$ $F = 0{,}000\,073\,08$

**Exercice 41 : Produits par une puissance de 10**

Donner la notation scientifique de :

$A = 532 \times 10^3$ $B = 64 \times 10^{-5}$

$C = 481{,}7 \times 10^8$ $D = 0{,}036 \times 10^{-4}$

**Exercice 42 : Un calcul jusqu'au bout**

Donner la notation scientifique de

$$E = \frac{35 \times 10^{-2} \times 6 \times (10^3)^3}{14 \times 10^5}.$$

**Exercice 43 : Deux expressions**

On pose

$$A = \frac{3 \times 10^{1500}}{12 \times 10^{1502}} \quad \text{et} \quad B = \frac{6{,}4 \times 10^2 - 340 \times 10^{-1}}{1{,}01 \times 10^2}.$$

1) Donner la notation scientifique de $A$.
2) Montrer que $B$ est un nombre entier.

**Exercice 44 : La lumière de la Lune**

La lumière parcourt environ $3 \times 10^8$ m par seconde. La Lune est à environ 384 000 km de la Terre.

1) Écrire la distance Terre-Lune en mètres, en notation scientifique.
2) Combien de temps la lumière renvoyée par la Lune met-elle pour nous parvenir ?